Colle n° 3
Fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. Établir les relations suivantes, en précisant leur domaine de validité :

$$|\sin(x)| \leq |x|, \qquad \ln(1+x) \leq x.$$

Exercice n° 1. On considère la fonction

$$f : x \mapsto \arccos(\cos x).$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, paire et 2π-périodique.
2. Simplifier $f(x)$ pour $x \in [0, \pi]$, puis pour $x \in [-\pi, 0]$.
3. En déduire $f(x)$ pour $x \in [\pi, 3\pi]$, puis tracer la courbe de f sur $[-2\pi, 3\pi]$.
4. Simplifier de même $\arcsin(\sin x)$ pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

Exercice n° 2. On considère la fonction

$$f : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}.$$

Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$ et expliciter sa bijection réciproque.

Colle n° 3
Fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. En admettant les formules donnant $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$, donner et démontrer le maximum de formules de trigonométrie (différences, duplication, linéarisation, tangente).

Exercice n° 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$3^x + 4^x = 5^x.$$

Exercice n° 2. On cherche tous les réels t tels que

$$\cos(t) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$, notée t_0 dans la suite.
2. Calculer $\cos(2t_0)$, puis $\cos(4t_0)$.
3. En déduire t_0. *On pourra comparer* $\cos(4t_0)$ *et* $\cos(t_0)$.
4. Résoudre l'équation.

Colle n° 3
Fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. Pour tout entier $n \geq 1$, déterminer la dérivée n-ième de la fonction $\ln$ sur $]0; +\infty[$, et démontrer la formule obtenue.

Exercice n° 1. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Exercice n° 2. Soit $\omega \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \cos(x) + \cos(\omega x)$$

est périodique si, et seulement si, $\omega \in \mathbb{Q}$.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Établir les relations suivantes, en précisant leur domaine de validité :

$$|\sin(x)| \leq |x|, \qquad \ln(1+x) \leq x.$$

1. $|\sin(x)| \leq |x|$ **sur** $\mathbb{R}$**.** Procédons par disjonction de cas.

- *Si* $|x| \geq 1$: $|\sin(x)| \leq 1 \leq |x|$.
- *Si* $x \in [0,1]$: comme $1 < \frac{\pi}{2}$, on a déjà $0 \leq \sin(x)$. Posons $g : x \mapsto x - \sin(x)$, dérivable sur $[0,1]$: pour tout $x \in [0,1]$, $g'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$.

x	0		1
$g'(x)$	0	$+$	
g	0	↗	$g(1)$

Ainsi, pour tout $x \in [0,1]$, $g(x) \geq g(0) = 0$:

$$0 \leq \sin(x) \leq x, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad |\sin(x)| \leq |x|.$$

- *Si* $x \in [-1,0]$: $-x \in [0,1]$, et on utilise l'imparité de sin et le point précédent :

$$|\sin(x)| = |-\sin(-x)| = |\sin(-x)| \leq |-x| = |x|.$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(x)| \leq |x|}$$

2. $\ln(1+x) \leq x$ **sur** $]-1;+\infty[$**.** $\ln(1+x)$ existe si et seulement si $x > -1$. La fonction $\psi : x \mapsto x - \ln(1+x)$ est dérivable sur $]-1;+\infty[$ et, pour tout $x > -1$,

$$\psi'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x},$$

du signe de x car $1 + x > 0$.

x	-1		0		$+\infty$
$\psi'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
ψ	‖	↘	0	↗	

Le minimum de ψ sur $]-1;+\infty[$ vaut $\psi(0) = 0$:

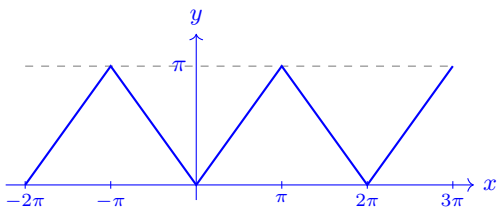
$$\boxed{\forall x > -1,\ \ln(1+x) \leq x}$$

Exercice n° 1. On considère la fonction

$$f : x \mapsto \arccos(\cos x).$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, paire et 2π-périodique.
   Pour tout réel x, $\cos x \in [-1,1]$, qui est l'ensemble de définition de arccos : f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout réel x,
   $$f(-x) = \arccos\big(\cos(-x)\big) = \arccos(\cos x) = f(x)$$
   et
   $$f(x+2\pi) = \arccos\big(\cos(x+2\pi)\big) = f(x),$$
   car cos est paire et 2π-périodique.
2. Simplifier $f(x)$ pour $x \in [0,\pi]$, puis pour $x \in [-\pi,0]$.
   Par définition, pour $y \in [-1,1]$, $\arccos y$ est l'**unique** réel de $[0,\pi]$ dont le cosinus vaut y.
   - Si $x \in [0,\pi]$: x est un réel de $[0,\pi]$ dont le cosinus vaut $\cos x$, donc $\boxed{f(x) = x}$.
   - Si $x \in [-\pi,0]$: $-x \in [0,\pi]$, et par parité $f(x) = f(-x) = -x$, donc $\boxed{f(x) = -x}$.

   Sur $[-\pi,\pi]$, on a donc $f(x) = |x|$.
3. En déduire $f(x)$ pour $x \in [\pi,3\pi]$, puis tracer la courbe de f sur $[-2\pi,3\pi]$.
   Si $x \in [\pi,3\pi]$, alors $x - 2\pi \in [-\pi,\pi]$ et, par 2π-périodicité,
   $$f(x) = f(x-2\pi) = |x-2\pi|,$$
   soit
   $$\boxed{f(x) = 2\pi - x \text{ sur } [\pi,2\pi]} \qquad \text{et} \qquad \boxed{f(x) = x - 2\pi \text{ sur } [2\pi,3\pi]}$$
   La courbe est une ligne brisée « en dents de scie », qui oscille entre 0 (aux multiples pairs de π) et π (aux multiples impairs) :



4. Simplifier de même $\arcsin(\sin x)$ pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

$\arcsin y$ est l'unique réel de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ dont le sinus vaut y. Pour $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, le réel $\pi - x$ appartient à $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$. Donc

$$\boxed{\arcsin(\sin x) = \pi - x}$$

Exercice n° 2. On considère la fonction

$$f : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}.$$

Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$ et expliciter sa bijection réciproque.

Continuité, imparité. Pour tout réel x, $1+|x| \geq 1 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$, et continue comme quotient de fonctions continues (la valeur absolue l'est) dont le dénominateur ne s'annule pas. Pour tout réel x,

$$f(-x) = \frac{-x}{1+|-x|} = -\frac{x}{1+|x|} = -f(x) :$$

f est impaire.

Sur $[0,+\infty[$**.** Pour tout $x \geq 0$, $|x| = x$ et

$$f(x) = \frac{x}{1+x} = \frac{(1+x)-1}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}.$$

La fonction $x \mapsto 1+x$ est strictement croissante et strictement positive sur $[0,+\infty[$: $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ y est strictement décroissante, donc f strictement croissante. De plus $f(0) = 0$ et

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1.$$

Sur $\mathbb{R}$**.** Par imparité, f est strictement croissante sur $]-\infty,0]$ et $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -1$. Enfin, si $x < 0 \leq x'$, alors $f(x) < f(0) = 0 \leq f(x')$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f	-1	↗	0	↗	1

Bijection. f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$, de limites -1 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$: par le théorème de la bijection,

$$\boxed{f \text{ réalise une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]-1,1[}$$

Réciproque. Soit $y \in]-1,1[$ et x l'unique réel tel que $f(x) = y$. Comme $1+|x| > 0$, x et y ont le même signe.

- *Si* $y \geq 0$, alors $x \geq 0$, $|x| = x$, et comme $1-y > 0$:

$$y = \frac{x}{1+x} \Leftrightarrow y + xy = x \Leftrightarrow x(1-y) = y \Leftrightarrow x = \frac{y}{1-y}.$$

- *Si* $y < 0$, alors $x < 0$, $|x| = -x$, et comme $1+y > 0$:

$$y = \frac{x}{1-x} \Leftrightarrow y - xy = x \Leftrightarrow x(1+y) = y \Leftrightarrow x = \frac{y}{1+y}.$$

Dans les deux cas, le dénominateur vaut $1-|y|$:

$$\boxed{\forall y \in]-1,1[,\ f^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
En admettant les formules donnant $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$, donner et démontrer le maximum de formules de trigonométrie (différences, duplication, linéarisation, tangente).
On admet que, pour tous réels a et b,

$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b,\qquad \sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b.$$

Différences. On remplace b par $-b$, avec $\cos(-b)=\cos b$ et $\sin(-b)=-\sin b$: pour tous réels a et b,

$$\boxed{\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b}\qquad \boxed{\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b}$$

Duplication. On prend $b=a$, puis on utilise $\cos^2 a+\sin^2 a=1$: pour tout réel a,

$$\boxed{\sin(2a)=2\sin a\cos a}\qquad \boxed{\cos(2a)=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a}$$

Linéarisation. De la dernière ligne, pour tout réel a :

$$\boxed{\cos^2 a=\frac{1+\cos(2a)}{2}}\qquad \boxed{\sin^2 a=\frac{1-\cos(2a)}{2}}$$

Produits. En ajoutant ou en retranchant les formules de $\cos(a+b)$, $\cos(a-b)$, $\sin(a+b)$, $\sin(a-b)$: pour tous réels a et b,

$$\boxed{\cos a\cos b=\frac{\cos(a+b)+\cos(a-b)}{2}}\qquad \boxed{\sin a\sin b=\frac{\cos(a-b)-\cos(a+b)}{2}}$$

$$\boxed{\sin a\cos b=\frac{\sin(a+b)+\sin(a-b)}{2}}$$

Tangente. Soient a et b tels que $\cos a$, $\cos b$ et $\cos(a+b)$ soient non nuls. On divise numérateur et dénominateur par $\cos a\cos b\neq 0$:

$$\tan(a+b)=\frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)}=\frac{\sin a\cos b+\cos a\sin b}{\cos a\cos b-\sin a\sin b}$$
$$=\boxed{\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}}.$$

En remplaçant b par $-b$ ($\tan$ est impaire), puis en prenant $b=a$ (lorsque les expressions sont définies) :

$$\boxed{\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}}\qquad \boxed{\tan(2a)=\frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}}$$

Somme en produit. Soient p et q deux réels. On pose $a=\frac{p+q}{2}$ et $b=\frac{p-q}{2}$, de sorte que $a+b=p$ et $a-b=q$; les formules de produit en somme donnent :

$$\boxed{\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}}\qquad \boxed{\cos p-\cos q=-2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}}$$

$$\boxed{\sin p+\sin q=2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}}\qquad \boxed{\sin p-\sin q=2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}}$$

Expression en fonction de $u=\tan\frac{x}{2}$. Soit x un réel tel que $\cos\frac{x}{2}\neq 0$. Avec $1=\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}$, puis en divisant par $\cos^2\frac{x}{2}\neq 0$:

$$\cos x=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}=\boxed{\frac{1-u^2}{1+u^2}},$$

$$\sin x=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}}=\boxed{\frac{2u}{1+u^2}},$$

et par quotient, lorsque $\cos x\neq 0$: $\boxed{\tan x=\frac{2u}{1-u^2}}$.

Exercice n° 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$3^x+4^x=5^x.$$

Pour tout réel x, $5^x=e^{x\ln 5}>0$: on peut diviser par 5^x, et

$$3^x+4^x=5^x\Leftrightarrow\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x=1.$$

Posons, pour tout réel x,

$$\varphi(x)=\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x=e^{x\ln\frac{3}{5}}+e^{x\ln\frac{4}{5}}.$$

φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de composées de fonctions dérivables et, pour tout réel x,

$$\varphi'(x)=\ln\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{3}{5}\right)^x+\ln\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^x.$$

Comme $\frac{3}{5}$ et $\frac{4}{5}$ appartiennent à $]0,1[$, leurs logarithmes sont strictement négatifs, et les puissances sont strictement positives : pour tout réel x, $\varphi'(x)<0$. La fonction φ est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$: elle prend **au plus une fois** la valeur 1.

Or, d'après l'égalité de Pythagore $3^2+4^2=5^2$,

$$\varphi(2)=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1.$$

L'équation a donc une solution, et une seule :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

Exercice n° 2. On cherche tous les réels t tels que

$$\cos(t) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$, notée t_0 dans la suite.
   La fonction cos est continue et strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, sa dérivée $-\sin$ étant strictement négative sur $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. D'après le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ sur $\left]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right[$. L'équation a donc une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ si, et seulement si,
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} \in \left]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right[.$$
   Vérifions les deux inégalités.
   Majoration.
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{5} < 3 \Leftrightarrow 5 < 9,$$
   ce qui est vrai.
   Minoration. Comme $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{4}$,
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} > \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sqrt{5} > 2\sqrt{2} - 1,$$
   et les deux membres sont positifs : on peut élever au carré,
   $$5 > 9 - 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 4\sqrt{2} > 4 \Leftrightarrow \sqrt{2} > 1,$$
   ce qui est vrai.
   D'où l'existence et l'unicité de t_0.
2. Calculer $\cos(2t_0)$, puis $\cos(4t_0)$.
   Notons $c = \cos(t_0) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. La formule de duplication
   $$\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$$
   s'applique deux fois :
   $$\begin{aligned}\cos(2t_0) &= 2c^2 - 1 \\ &= 2 \cdot \frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 \\ &= \frac{3+\sqrt{5}}{4} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.\end{aligned}$$
   $(1+\sqrt{5})^2 = 6 + 2\sqrt{5}$

   On recommence à partir de cette valeur :
   $$\begin{aligned}\cos(4t_0) &= 2\cos^2(2t_0) - 1 \\ &= 2 \cdot \frac{6-2\sqrt{5}}{16} - 1 \\ &= \frac{3-\sqrt{5}}{4} - 1 = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}.\end{aligned}$$
   $(\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$
3. En déduire t_0. *On pourra comparer* $\cos(4t_0)$ *et* $\cos(t_0)$.
   Le résultat de la question 2 est exactement l'opposé de la donnée de l'énoncé :
   $$\cos(4t_0) = -\cos(t_0) = \cos(\pi - t_0).$$
   Deux cosinus sont égaux si, et seulement si, les angles sont égaux ou opposés modulo 2π, ce qui ouvre deux familles. Il reste alors à voir lesquels de ces réels appartiennent à $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$.
   Première famille.
   $$4t_0 \equiv \pi - t_0\ [2\pi] \Leftrightarrow 5t_0 \equiv \pi\ [2\pi] \Leftrightarrow t_0 = \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$
   Deux valeurs consécutives diffèrent de $\frac{2\pi}{5}$, plus grand que la longueur $\frac{\pi}{4}$ de l'intervalle : il y a donc *au plus* un candidat. Or $k = 0$ donne $\frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{4}$, qui convient, tandis que $k = -1$ donne un réel négatif et $k = 1$ donne $\frac{3\pi}{5}$.
   Seconde famille.
   $$4t_0 \equiv t_0 - \pi\ [2\pi] \Leftrightarrow 3t_0 \equiv -\pi\ [2\pi] \Leftrightarrow t_0 = -\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$
   Ici $k = 0$ donne $-\frac{\pi}{3} < 0$ et $k = 1$ donne $\frac{\pi}{3} > \frac{\pi}{4}$: aucun candidat.
   L'unicité établie à la question **1** conclut :
   $$\boxed{t_0 = \frac{\pi}{5}}$$
   Au passage, l'exercice démontre deux valeurs remarquables :
   $$\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4} \qquad \text{et} \qquad \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$
4. Résoudre l'équation.
   L'équation de départ s'écrit maintenant $\cos(t) = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, d'où
   $$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{5} + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{5} + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}\right\}}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Pour tout entier $n \geq 1$, déterminer la dérivée n-ième de la fonction $\ln$ sur $]0;+\infty[$, et démontrer la formule obtenue.
La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0;+\infty[$, de dérivée $x \mapsto x^{-1}$, elle-même indéfiniment dérivable sur $]0;+\infty[$: $\ln$ y est donc indéfiniment dérivable. Pour tout $x > 0$,

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}, \qquad \ln''(x) = -\frac{1}{x^2}, \qquad \ln'''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

Pour tout entier $n \geq 1$, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété

$$\text{« pour tout } x > 0,\ \ln^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} \text{ »}.$$

Initialisation. Pour $n = 1$ et pour tout $x > 0$:

$$\frac{(-1)^0\, 0!}{x^1} = \frac{1}{x} = \ln'(x),$$

donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
Hérédité. Soit $n \geq 1$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. La fonction $x \mapsto x^{-n}$ a pour dérivée $x \mapsto -n\,x^{-n-1}$ sur $]0;+\infty[$; pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned}
\ln^{(n+1)}(x) &= \left(\ln^{(n)}\right)'(x) \\
&= (-1)^{n-1}(n-1)! \times \left(-n\,x^{-n-1}\right) && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= (-1)^n\, n!\, x^{-(n+1)} && (-1)^{n-1} \times (-1) = (-1)^n,\ (n-1)! \times n = n! \\
&= \frac{(-1)^n\, n!}{x^{n+1}},
\end{aligned}$$

ce qui est $\mathcal{P}(n+1)$.
Conclusion. Par récurrence, pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall x > 0,\ \ln^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}}$$

Exercice n° 1. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.
Les deux nombres sont strictement positifs, d'où la chaîne d'équivalences

$$\begin{aligned}
&\pi^e < e^\pi \\
&\Leftrightarrow \ln(\pi^e) < \ln(e^\pi) && \ln \text{ strictement croissante} \\
&\Leftrightarrow e \ln \pi < \pi && \ln(e^\pi) = \pi \ln e = \pi \\
&\Leftrightarrow \frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e} && \text{on divise par } e\pi > 0
\end{aligned}$$

Posons, pour tout $x > 0$, $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$. Comme $h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$, la dernière inégalité s'écrit $h(\pi) < h(e)$.

Or h est dérivable sur $]0,+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et pour tout $x > 0$,

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $h'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$. Or $\ln$ est strictement croissante et $\ln e = 1$, donc, pour tout $x > 0$:

- $h'(x) > 0$ si $x < e$;
- $h'(e) = 0$;
- $h'(x) < 0$ si $x > e$.

x	0		e		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
h		↗	$\frac{1}{e}$	↘	

En particulier h est **strictement** décroissante sur $[e,+\infty[$. Comme $\pi > 3 > e$, il vient $h(\pi) < h(e) = \frac{1}{e}$, et la chaîne d'équivalences ci-dessus conclut :

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}$$

Exercice n° 2. Soit $\omega \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \cos(x) + \cos(\omega x)$$

est périodique si, et seulement si, $\omega \in \mathbb{Q}$.

Sens direct. Supposons f périodique : il existe $T > 0$ tel que, pour tout réel x, $f(x+T) = f(x)$. En particulier

$$f(T) = f(0) = \cos(0) + \cos(0) = 2.$$

Or $\cos(T) \leq 1$ et $\cos(\omega T) \leq 1$: leur somme ne vaut 2 que si les deux valent 1, c'est-à-dire

$$\cos(T) = 1 \qquad \text{et} \qquad \cos(\omega T) = 1.$$

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ et $j \in \mathbb{Z}$ tels que $T = 2k\pi$ et $\omega T = 2j\pi$; comme $T > 0$, $k \geq 1$. D'où

$$\omega = \frac{2j\pi}{T} = \frac{2j\pi}{2k\pi} = \frac{j}{k} \in \mathbb{Q}.$$

Réciproque. Supposons $\omega \in \mathbb{Q}$ et écrivons $\omega = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Posons $T = 2q\pi > 0$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} \cos(x+T) & \\ &= \cos(x + 2q\pi) = \cos(x) \qquad \text{cos est } 2\pi\text{-périodique} \\ \cos\big(\omega(x+T)\big) &= \cos\left(\omega x + \frac{p}{q} \times 2q\pi\right) \\ &= \cos(\omega x + 2p\pi) = \cos(\omega x), \end{aligned}$$

donc $f(x+T) = f(x)$: f est $2q\pi$-périodique. Finalement :

$$\boxed{f \text{ est périodique} \Leftrightarrow \omega \in \mathbb{Q}}$$